

UNIFACOL

Avaliação da I Unidade

VERSÃO A

Identificação

Estudante: _____ Turma: _____
Professor: Cayo Oliveira Data: _____/2026

Instruções. Esta avaliação contém seis questões objetivas e duas discursivas. Nas objetivas, assinale uma única alternativa. Nas discursivas, mostre cálculos intermediários e justifique decisões com as evidências do texto-base. Respostas sem desenvolvimento podem não receber pontuação integral.

Questão 1

Objetiva

Competência: Calcular correlação de Pearson

Suporte: Tabela de somas centradas

Pares de estudo e nota | Associação não é causalidade

TEXTO-BASE

Em cinco pares de horas de estudo e nota, a tabela de desvios produziu

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 16, \quad \sum (x_i - \bar{x})^2 = 10, \quad \sum (y_i - \bar{y})^2 = 36.$$

Os pares foram preservados por estudante e o gráfico sugere tendência aproximadamente linear. A equipe quer padronizar a variação conjunta, sem convertê-la em causalidade.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A correlação é

- A) $16/\sqrt{10 \times 36} \approx 0,843$, associação linear positiva forte.
- B) $16/(10 + 36) \approx 0,348$, associação fraca.
- C) $16/5 = 3,2$, correlação acima de um.
- D) $\sqrt{16/360} \approx 0,211$.
- E) $16/(4 \times 4) = 1$, relação causal perfeita.

Questão 2

Objetiva

Competência: Testar independência

Suporte: Urgência e reabertura

Central de atendimento | Urgência e reabertura caminham de forma independente?

TEXTO-BASE

A central suspeita que chamados urgentes retornem com maior frequência. A auditoria exige aplicar o critério de independência, em vez de decidir apenas pela comparação visual das porcentagens. Em uma central, U representa chamado urgente e R representa reabertura. Para o período e a população definidos, $P(U) = 0,20$, $P(R) = 0,14$ e $P(U \cap R) = 0,06$. A equipe precisa verificar se conhecer urgência altera a chance de reabertura usando o critério do produto, sem confundir independência com exclusão mútua.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule $P(U)P(R)$, compare com a interseção observada e selecione a interpretação correta sobre independência.

- A) Urgência e reabertura seriam independentes porque 0,06 é menor que 0,14; essa comparação não testa o produto das marginais.
- B) Os eventos seriam independentes porque descrevem categorias diferentes; a natureza dos nomes não determina independência.
- C) Os eventos não seriam independentes, pois $0,20 \times 0,14 = 0,028$, diferente da interseção observada de 0,06.
- D) Os eventos seriam mutuamente exclusivos porque a interseção é positiva; uma interseção positiva demonstra justamente que podem ocorrer juntos.
- E) Os eventos seriam complementares porque as probabilidades somam 0,34; complementares deveriam somar 1 e não ocorrer conjuntamente.

Questão 3

Objetiva

Competência: Declarar grão

Suporte: Tabela de pedidos

Rastreabilidade | Um evento sem origem não pode ser reprocessado com confiança

TEXTO-BASE

O indicador foi publicado, mas o pipeline não guardou identificador, versão, horários nem origem. Quando a regra mudou, a equipe já não sabia quais registros e consumidores estavam afetados. Uma tabela possui uma linha por item do pedido, porém o campo `total_pedido` é repetido em cada item. Um pedido de R\$100 com três itens aparece em três linhas. Um dashboard somou a coluna e publicou R\$300, embora o evento econômico continue sendo um único pedido de R\$100.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Para calcular receita sem triplicar,

- A) somar `total_pedido` nas linhas de item. Somar o total repetido em cada item mantém a triplicação do mesmo evento econômico.
- B) agregar uma vez por pedido ou usar valor do item conforme contrato, declarando o grão antes do cálculo. Declarar o grão permite agregar uma vez por pedido ou somar valores de item compatíveis com o contrato.
- C) tirar média dos totais e multiplicar pela quantidade de itens. Média multiplicada pela quantidade de itens não reconstrói necessariamente o total de pedidos.

- D) remover pedidos com mais de um item. Excluir pedidos legítimos altera a população em vez de corrigir a agregação.
- E) contar linhas como pedidos porque cada linha possui identificador. Linha de item e pedido são unidades distintas, ainda que ambas contenham identificadores.

Questão 4**Objetiva**

Competência: Evitar distorção de eixo

Suporte: Variação mensal

Leitura crítica | Dois pontos percentuais viraram um salto visual

TEXTO-BASE

Uma manchete interna chamou de crescimento expressivo a passagem de 79% para 81%. O gráfico, com eixo truncado, ampliou visualmente uma diferença real de apenas dois pontos percentuais. Um relatório executivo informa que uma taxa passou de 79% para 81%, diferença de 2 pontos percentuais. O gráfico de barras inicia o eixo em 78,5% e, pela área das barras, faz o segundo resultado parecer várias vezes maior. A revisão deve preservar a mudança observada sem ampliar visualmente sua magnitude.

Figura editorial — taxa mensal publicada



A Figura usa origem zero e representa os mesmos 79% e 81% informados no item. Fonte: elaborado para fins didáticos.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Compare a Figura editorial com o gráfico de eixo iniciado em 78,5% descrito no texto. Selecione a revisão que comunica os mesmos dados sem exagerar sua magnitude.

- A) O eixo truncado deveria ser mantido para destacar qualquer mudança; essa escolha amplia visualmente a magnitude sem explicar a escala.
- B) Barras com origem zero ou pontos com escala e valores explícitos comunicariam corretamente a variação de 79% para 81%, isto é, 2 pontos percentuais.

- C) Os percentuais deveriam virar volumes sem denominadores; assim, a comparação perderia a base necessária à interpretação.
- D) O efeito tridimensional deveria ser acrescentado para enfatizar profundidade; a perspectiva introduziria nova distorção.
- E) Os rótulos do eixo deveriam ser retirados para evitar viés; sem escala, o leitor não conseguiria verificar a diferença publicada.

Questão 5**Discursiva**

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

Relatório integrado | Da tabela imperfeita à recomendação contestável

TEXTO-BASE

Uma área de negócio solicita uma recomendação final, mas os dados apresentam problemas de qualidade, diferenças entre grupos e risco de interpretação causal. A resposta deve tornar o caminho analítico auditável.

Um painel público permite filtrar evasão por curso, turno e faixa etária. Em alguns recortes restam três ou quatro estudantes, e servidores locais conhecem a composição das turmas. A instituição precisa informar desempenho sem revelar situações individuais nem ampliar a finalidade original.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Proponha uma política para células pequenas com limiar ou agregação justificada, finalidade, perfis de acesso, retenção e comunicação do risco residual. Inclua uma forma de testar reidentificação.

Questão 6**Objetiva**

Competência: Selecionar evidência para uma decisão

Suporte: Dashboard comercial

Economia em dados | Receita cresceu, mas o dashboard ainda não explica por quê

TEXTO-BASE

O título do painel anuncia crescimento de 12%, mas não informa se a organização vendeu mais, apenas reajustou preços ou perdeu rentabilidade. A chefia pede evidência antes de renovar a campanha. Em reunião de orçamento, um dashboard mostra aumento de 12% na receita, mas omite inflação, quantidade vendida, cancelamentos e margem. Antes de ampliar a campanha, a direção exige uma investigação que separe crescimento nominal, volume e rentabilidade.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Antes da decisão, a análise deve prioritariamente

- A) atribuir causalidade à campanha porque ela ocorreu antes do aumento. Sequência temporal não basta para atribuir o crescimento à campanha.
- B) comparar volume, preço, margem e cancelamentos com base e grupos comparáveis, declarando outras mudanças do período. Volume, preço, margem, cancelamentos e comparação adequada distinguem crescimento nominal de resultado sustentável.
- C) trocar receita por curtidas, pois engajamento antecipa qualquer resultado financeiro. Curtidas podem compor outra análise, mas não substituem receita, volume e rentabilidade do caso.
- D) ocultar a comparação histórica para evitar influência de sazonalidade. Retirar a série histórica impediria controlar sazonalidade e outras mudanças do período.
- E) ampliar imediatamente e avaliar apenas depois, pois dashboards servem à velocidade. Agir antes de compreender denominadores e efeitos pode ampliar uma campanha sem benefício econômico.

Questão 7**Discursiva****Competência:** Explicar o divisor amostral**Suporte:** Amostra de equipamentos**Nota estatística | Quatro equipamentos e dois divisores possíveis****TEXTO-BASE**

Um relatório técnico circulou com dois valores diferentes para a variância do mesmo conjunto. A divergência não decorre da aritmética, mas da pergunta: descrever as quatro unidades ou inferir sobre outras semelhantes. Uma equipe calculou os desvios dos valores 2, 4, 4, 6 em torno da média 4 e encontrou soma quadrática 8. Parte do relatório descreve exatamente essas quatro unidades; outra parte pretende usar as quatro como amostra de uma população maior. Os analistas discutem dividir por 4 ou por 3 e precisam justificar a escolha, não apenas citar uma regra.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Explique quando cada divisor é apropriado, mostre os dois resultados e justifique $n - 1$ pela estimação da média e pelo grau de liberdade.

Questão 8**Objetiva****Competência:** storytelling**Suporte:** Situação profissional e suporte quantitativo**Sala da diretoria | Dezesseis gráficos antes de revelar a decisão****TEXTO-BASE**

Na reunião mensal, a decisão sobre novos horários apareceu somente depois de uma longa demonstração da ferramenta. O conselho solicitou uma narrativa que ligue contexto, evidência, limite e recomendação.

Uma apresentação à diretoria começa pela ferramenta, percorre 16 gráficos e somente no final menciona a decisão sobre novos horários. Evidências, limites e recomendação aparecem separados, obrigando o público a reconstruir sozinho o argumento. O roteiro precisa servir à decisão, não demonstrar a interface.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a reorganização narrativa que conecta contexto, evidência, limite e recomendação ao público decisor.

- A) reordenar contexto, problema, evidência, limite e recomendação para o público decisor. A sequência coloca a decisão no centro e liga cada evidência e limite à recomendação dirigida ao público.
- B) começar por todas as transformações técnicas. Começar pelas transformações técnicas repete o problema de demonstrar a ferramenta antes da pergunta decisória.
- C) eliminar limites para ganhar clareza. Omitir limites torna a mensagem mais persuasiva, porém menos confiável e contestável.
- D) usar mais transições visuais. Transições visuais não corrigem a ausência de encadeamento lógico entre evidência e ação.
- E) substituir evidência por depoimento. Depoimento pode complementar contexto, mas não substitui as evidências que sustentam a recomendação.